Página de Gestión de una Liga de Fútbol

Facundo Rocha

Joaquin Rebollo

Kevin Lopez

Irina Olivera

Emily Pintos

Escuela Técnica Superior de Rivera, Pantaleón Quesada

Tecnologías de la Información

ÍNDICE

ÍNDICE **2**
Introducción 4
Justificación 7
Misión 8
Propuesta de valor 11
Fortalezas 12
Oportunidades 12
Debilidades 13
Amenazas 13
¿A quiénes afecta este problema? 14
Usuario 48
Administrador 49
Club 49
Jugador 49
Categoria 50
Tarjeta 51
Partido 51
Boletín 52
Aviso 53
Introducción 56
Masa y altura de los jugadores 57
Fuerza peso 57
Velocidad 58
Movimiento de proyectil 58
Aplicación en el proyecto 59
Abstract **59**
What is the project about? 59
What are its different parts? 60
Who are the group members? 60
What are each member's roles? 60

What do we expect to achieve? 60

1- Portada

2- Índice

3- Introducción

4- Diagnóstico de la necesidad

5- Justificación y fundamentación del proyecto

6- Misión y visión

7- Público objetivo

8- Propuesta de valor

9- Análisis FODA

10- Planificación y organización del proyecto

11- Requerimientos funcionales y no funcionales

12- Casos de uso del sistema

13- Diagrama entidad-relación

14- Modelo relacional

15- Diagrama UML

16- Organigrama

17- Mecánica Clásica

18- Inteligencia Artificial aplicada a la gestión de una liga de fútbol

19- Código fuente

20- Conclusión

21- Abstract

22- Bibliografía

Introducción

En la actualidad, la gestión de una liga de fútbol requiere un manejo eficiente de una gran cantidad de información relacionada con clubes, jugadores, categorías, partidos, resultados, sanciones, carnets de aptitud física y comunicados. Cuando estos datos se administran de forma manual, mediante documentos en papel o diferentes medios de comunicación, pueden surgir problemas de organización, pérdida de información, errores en los registros y dificultades para acceder rápidamente a los datos necesarios. Esto puede afectar el correcto funcionamiento de la competencia y generar inconvenientes tanto para los organizadores como para los clubes y los jugadores.

Con el objetivo de solucionar estas dificultades, proponemos desarrollar un sistema web Full Stack para la administración integral de una liga de fútbol. La plataforma permitirá centralizar toda la información en una única aplicación, facilitando su consulta y actualización, mejorando la organización y brindando a los usuarios un acceso rápido, seguro y ordenado a los datos que necesitan.

El sistema incluirá funcionalidades para gestionar clubes, jugadores, categorías, partidos, resultados, sanciones, comunicados y carnets de aptitud física. Además, permitirá mantener la información actualizada, reducir errores administrativos, evitar registros duplicados y mejorar la comunicación entre la organización y los clubes. De esta manera, se busca optimizar los procesos administrativos y lograr una gestión más eficiente y transparente.

Este proyecto se desarrolla en el marco de nuestra formación como alumnos de 3.er año de Bachillerato Tecnológico en Informática de UTU y representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en áreas como programación, bases de datos y desarrollo web. Para su implementación se utilizarán tecnologías como HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL, integrando el desarrollo del frontend, el backend y la base de datos.

En conclusión, nuestro objetivo es desarrollar una herramienta práctica, funcional y fácil de utilizar que contribuya a modernizar la administración de la liga de fútbol, mejorar la organización de los torneos y facilitar el trabajo de los administradores y los clubes participantes, respondiendo a una necesidad concreta mediante una solución informática.

Diagnóstico de la necesidad

¿Qué problema tiene actualmente una liga de fútbol si gestiona todo su papel o whatsapp?

Gestión de recursos: El uso de documentación en papel puede generar costos elevados debido a la compra de hojas, impresión, almacenamiento y descarte de archivos físicos. Además, mantener grandes cantidades de documentación requiere espacio y una organización constante, aumentando la carga administrativa de la liga.

Tiempo: La administración manual consume demasiado tiempo, ya que la información debe escribirse, imprimirse, organizarse y almacenarse correctamente. Posteriormente, la búsqueda de documentos entre carpetas o estanterías puede dificultar aún más el acceso a los datos. En comparación, un sistema digital permite encontrar información mediante filtros y búsquedas rápidas, optimizando significativamente los tiempos de gestión. Por otro lado, utilizar WhatsApp como método principal de administración puede resultar poco profesional y poco confiable, debido a posibles fallas de la aplicación, pérdida de sesiones o caídas del servicio, afectando directamente el funcionamiento de la liga y su organización.

Accesibilidad: Contar con una página web dedicada facilita el acceso a la información de forma rápida e intuitiva, permitiendo filtrar y visualizar datos de jugadores, clubes y documentos de manera

ordenada. Esto mejora considerablemente la gestión administrativa en comparación con métodos físicos o aplicaciones no diseñadas para ese propósito.

Seguridad: La documentación física puede perderse, dañarse o ser robada con facilidad. Además, aplicaciones como WhatsApp no ofrecen la seguridad necesaria para almacenar información importante de una liga deportiva. En cambio, una plataforma web puede incorporar sistemas de respaldo, control de acceso y medidas de ciberseguridad que reduzcan riesgos y protejan la información de manera más eficiente

Justificación

Este proyecto se realiza con el propósito de mejorar la administración de una liga de fútbol mediante el desarrollo de un sistema web que centralice toda la información en una sola plataforma. Su implementación permitirá organizar de forma más eficiente los datos de clubes, jugadores, categorías, partidos, resultados, sanciones y comunicados, reduciendo errores administrativos y facilitando el acceso a la información para todos los usuarios.

Además, el sistema contribuirá a optimizar los procesos de gestión, ya que permitirá registrar, consultar y actualizar la información de manera rápida y segura. También mejorará la comunicación entre la organización de la liga y los clubes, permitiendo publicar avisos, boletines y novedades de forma inmediata, evitando pérdidas de información y malentendidos.

Por otra parte, este proyecto busca brindar una herramienta confiable que facilite el trabajo de los administradores y mejore la organización general del campeonato. Al contar con una base de datos centralizada, se reducirán los registros duplicados, se agilizará la búsqueda de información y se ofrecerá un mejor control de toda la documentación relacionada con la liga.

Finalmente, el desarrollo de este sistema permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en áreas como programación, bases de datos, desarrollo web e ingeniería de software. De esta manera, no solo se dará solución a una necesidad real, sino que también se fortalecerán las habilidades técnicas y el trabajo en equipo, desarrollando una aplicación útil, práctica y orientada a mejorar la gestión deportiva.

Misión

Brindar un sistema que ayude a la liga de fútbol a organizar de manera eficiente la información, los partidos y la comunicación con los clubes, facilitando el trabajo de los organizadores y reduciendo errores administrativos. El objetivo es mejorar la gestión de la liga mediante una plataforma segura, organizada y de fácil uso para todos los usuarios.

Para lograrlo, el sistema centraliza en un solo lugar toda la información de clubes, jugadores, categorías, partidos, resultados y sanciones, evitando registros duplicados y pérdidas de datos. Además, permite una comunicación directa con los clubes mediante comunicados y boletines digitales, facilitando el acceso a la información importante.

También incorpora validaciones que reducen errores al momento de ingresar datos, agiliza la búsqueda de información y facilita la gestión de carnets y documentación de los jugadores de forma ordenada y accesible. De esta manera, se optimizan los procesos administrativos, se ahorra tiempo y se mejora la transparencia y el funcionamiento general de la liga de fútbol.

Visión:

Ser un sistema confiable, moderno y utilizado por toda la liga de fútbol en los próximos cinco años, contribuyendo a una mejor organización, una comunicación más rápida con los clubes y una gestión más eficiente de la información y de los torneos. Se busca que la plataforma se convierta en una herramienta indispensable para administradores, clubes, entrenadores y demás participantes de la competencia.

A lo largo de ese período, el objetivo es que cada club utilice el sistema para consultar resultados, calendarios de partidos, sanciones, comunicados y documentación de sus jugadores de forma rápida y segura. Asimismo, se espera que la aplicación continúe evolucionando mediante la incorporación de nuevas funciones que respondan a las necesidades reales de la liga y mejoren la experiencia de los usuarios.

También se pretende que procesos como la generación de fixtures, el registro de resultados, la actualización de tablas de posiciones y el control de sanciones se realicen de manera automática, reduciendo el trabajo manual y minimizando los errores. De esta forma, se aspira a que todos los clubes y la administración reemplacen por completo los métodos tradicionales por un sistema digital que haga la gestión más organizada, transparente y eficiente.

Público Objetivo

Usuarios	Necesidad	Problema	Cómo lo ayuda al sistema
Administrador	Cargar clubes, jugadores, partidos, sanciones, generar boletines pdf, administrar información de la competencia	Pérdida de información, pérdida de tiempo, datos mal registrados, mala comunicación	Tendría toda la información almacenada en un solo lugar, se ahorraría tiempo y mejoraría la comunicación.
Clubes	Cargar carnets, consultar jugadores, fixture, sanciones, ver avisos y descargar boletines, consultar información de jugadores de otro club	Dificultad en acceder a la información de la manera más rápida posible, demoras en inscripción de jugadores y subida de carnets y pérdida de información.	Más sencillez en acceder a toda la información que se crea conveniente y gestiona sus jugadores.

Propuesta de valor

El sistema ofrece una gestión digital e integral de la liga de fútbol, permitiendo registrar jugadores, administrar clubes, organizar partidos, controlar sanciones y gestionar comunicados de forma más rápida, segura y eficiente. Su principal objetivo es reemplazar los procesos manuales por una plataforma que centraliza toda la información en un solo lugar, facilitando el trabajo de los organizadores y mejorando la experiencia de los clubes.

Además, resuelve problemas frecuentes como la duplicación de datos, errores en los registros, pérdida de documentos y demoras en la búsqueda de información. Gracias a la utilización de una base de datos centralizada, toda la información permanece actualizada y disponible para su consulta en cualquier momento.

La liga obtiene una mejor organización, mayor control sobre los torneos y una comunicación más efectiva con los clubes mediante avisos y boletines digitales. Por su parte, los clubes cuentan con información clara, actualizada y accesible sobre sus jugadores, partidos, sanciones y documentación, lo que facilita su participación en la competencia.

Como resultado, el sistema permite ahorrar tiempo en las tareas administrativas, reducir errores, mejorar la transparencia en la gestión y brindar un servicio más moderno, confiable y eficiente para todos los participantes de la liga de fútbol.

Análisis FODA

Fortalezas

Centraliza toda la información de la liga en un único sistema.

Mejora la organización de los datos de clubes, jugadores, partidos y categorías.

Facilita el acceso rápido y seguro a la información.

Reduce errores administrativos y evita la duplicación de registros.

Optimiza la gestión de sanciones, comunicados y documentación.

Permite ahorrar tiempo en las tareas administrativas y mejorar la eficiencia del trabajo.

Oportunidades

Mejorar la comunicación entre la liga, los clubes y los demás participantes.

Facilitar la publicación de noticias, sanciones y comunicados de forma inmediata.

Obtener patrocinadores o apoyo de empresas interesadas en el desarrollo del deporte.

Incorporar nuevas funciones en el futuro, como estadísticas de jugadores, tablas de posiciones automáticas o aplicaciones móviles.

Optimizar la impresión de listas de jugadores, formularios y reportes necesarios para cada partido.

Debilidades

El desarrollo e implementación del sistema requiere una inversión inicial.

Es necesario capacitar a los usuarios para que puedan utilizar correctamente la plataforma.

Depende de una conexión a Internet para acceder a todas sus funciones.

Requiere mantenimiento y actualizaciones periódicas para garantizar su correcto funcionamiento.

Puede existir resistencia al cambio por parte de algunas personas acostumbradas a los métodos tradicionales.

Amenazas

Posibles ataques informáticos o problemas de seguridad que comprometan la información.

Fallas técnicas o pérdida de datos si no se realizan copias de seguridad.

Aparición de otros sistemas similares que generen competencia.

Incremento de los costos de mantenimiento o desarrollo debido a la inflación o cambios tecnológicos.

Problemas en el servicio de Internet que dificultan el acceso al sistema en determinados momentos.

¿A quiénes afecta este problema?

La problemática afecta a toda la liga de fútbol en general, ya que una mala administración repercute en todos los involucrados. Los organizadores tienen dificultades para gestionar correctamente la información de los clubes, jugadores, categorías, partidos, resultados y sanciones. Cuando los datos no están bien organizados, aumentan las posibilidades de cometer errores y se pierde mucho tiempo buscando o corrigiendo información.

Los clubes también se ven afectados, ya que pueden encontrar errores en el registro de sus jugadores o dificultades para acceder a información importante sobre los partidos, las sanciones o los comunicados oficiales. Esto puede generar reclamos y problemas durante el desarrollo del campeonato.

Los jugadores pueden resultar perjudicados si sus datos personales están mal registrados, si son asignados a una categoría incorrecta o si una sanción no se registra de forma adecuada. Del mismo modo, los árbitros y entrenadores necesitan contar con información actualizada para desempeñar correctamente su trabajo y evitar inconvenientes durante los encuentros.

Además, las familias y el público también se ven afectados cuando la información sobre horarios, resultados o cambios de partidos no es clara o llega tarde. Esto genera confusión y disminuye la confianza en la organización del torneo.

En conclusión, una mala gestión no solo dificulta el trabajo de los organizadores, sino que perjudica a todos los participantes de la liga. Por eso, contar con un sistema informático permite mantener la información organizada, reducir errores y mejorar el funcionamiento del campeonato.

¿Qué consecuencias puede tener una mala gestión?

Una mala gestión en una liga de fútbol puede generar muchas consecuencias que afectan tanto a la organización como a todos los participantes. Cuando la información se maneja de forma manual o desordenada, es más fácil que ocurran errores en el registro de los jugadores, clubes, categorías, partidos, resultados y sanciones. Estos errores pueden provocar confunsión, retrasos y problemas al momento de organizar el torneo o tomar decisiones importantes.

Además, la falta de un sistema organizado puede hacer que se pierda información importante o que los datos no estén actualizados. Esto puede ocasionar problemas como jugadores registrados más de una vez, errores en las categorías o dificultades para controlar las tarjetas y sanciones.

También pueden surgir inconvenientes al programar los partidos, comunicar cambios a los clubes o consultar información rápidamente. Todo esto afecta el buen funcionamiento de la competencia y puede generar reclamos por parte de jugadores, entrenadores y dirigentes.Por eso, contar con un sistema informático permite organizar toda la información en un solo lugar, reducir errores, ahorrar tiempo y facilitar la administración de la liga. De esta manera, el campeonato se desarrolla de forma más ordenada, eficiente y transparente.

¿Por qué sería útil digitalizar la información?

La digitalización de la información sería muy útil porque permitirá almacenar todos los datos de la liga en un único sistema, de forma organizada, segura y fácil de consultar. Esto facilita el acceso rápido a la documentación, los carnets de aptitud física y los datos de los jugadores mediante búsquedas por nombre o cédula, evitando pérdidas de información y registros duplicados.

Además, permitiría administrar de manera más eficiente los clubes, las categorías, los partidos, los resultados, las sanciones y los comunicados. Al tener toda la información centralizada, los organizadores podrían realizar su trabajo con mayor rapidez y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.

Otro beneficio importante es que disminuirían los errores que suelen producirse cuando la información se maneja en papel o en planillas desordenadas. También facilita mantener los datos actualizados y permitiría que los clubes accedan a la información que necesitan de forma más rápida y sencilla.

Por otra parte, un sistema digital mejoraría la comunicación entre la organización y los clubes, ya que los avisos, calendarios de partidos y boletines de sanciones podrían publicarse y consultarse en cualquier momento. Esto brindaría mayor transparencia, orden y confianza en el funcionamiento de la liga.

En conclusión, digitalizar la información permitiría ahorrar tiempo, mejorar la organización, reducir errores y ofrecer un servicio más eficiente tanto para los organizadores como para los clubes, jugadores, árbitros y demás personas que forman parte del torneo.

¿Qué mejora concreta ofrece el sistema?

La implementación de un sistema digital optimizaría el funcionamiento general de la liga mediante la automatización de procesos, una mejor organización de los datos y la reducción de errores administrativos. De esta forma, tareas que actualmente requieren largos períodos de tiempo utilizando métodos manuales podrían resolverse de manera más rápida, eficiente y organizada mediante un software especializado.

El sistema permitirá registrar y administrar la información de los clubes, jugadores, categorías, partidos, resultados y sanciones desde un solo lugar. Además, facilitaría la búsqueda de información por

nombre o cédula, evitaría la duplicación de registros y mantendría los datos siempre actualizados, brindando mayor seguridad y confiabilidad en la información almacenada.

Otra mejora importante sería la organización de los partidos y del fixture, ya que los organizadores podrían programar encuentros, registrar resultados y controlar las sanciones de forma más simple. Los clubes también tendrían acceso a la información que necesitan, como los datos de sus jugadores, los comunicados oficiales y los boletines de sanciones, sin depender de consultas presenciales o llamadas telefónicas.

Asimismo, el sistema favorece una mejor comunicación entre la organización y los clubes, permitiendo publicar avisos y novedades de forma inmediata. Esto reduciría las confusiones, evitaría pérdidas de información y mejoraría la coordinación entre todos los participantes del campeonato.

En conclusión, el sistema ofrecería una gestión más eficiente, organizada y transparente, permitiendo ahorrar tiempo, disminuir errores administrativos, mejorar el acceso a la información y brindar un mejor servicio a los organizadores, clubes, jugadores, árbitros y familias que forman parte de la liga de fútbol.

Requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos funcionales:

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe ser capaz de realizar.

Registrar, modificar, consultar y eliminar clubes.

Registrar, modificar, consultar y eliminar jugadores.

Evitar el registro duplicado de jugadores mediante la cédula de identidad.

Administrar las categorías de la liga.

Crear, modificar y consultar el fixture de partidos.

Registrar los resultados de los encuentros.

Registrar tarjetas amarillas y rojas y controlar las sanciones.

Publicar comunicados y boletines para los clubes.

Permitir a los clubes consultar la información de sus jugadores, partidos y sanciones.

Permitir la carga y consulta de los carnets de aptitud física de los jugadores.

Generar reportes e imprimir listas de jugadores y formularios cuando sea necesario.

Requerimientos no funcionales:

Los requerimientos no funcionales describen cómo debe funcionar el sistema.

La aplicación debe ser fácil de usar y tener una interfaz clara e intuitiva.

El sistema debe proteger la información de los usuarios mediante autenticación y validaciones.

Debe responder rápidamente a las consultas y búsquedas.

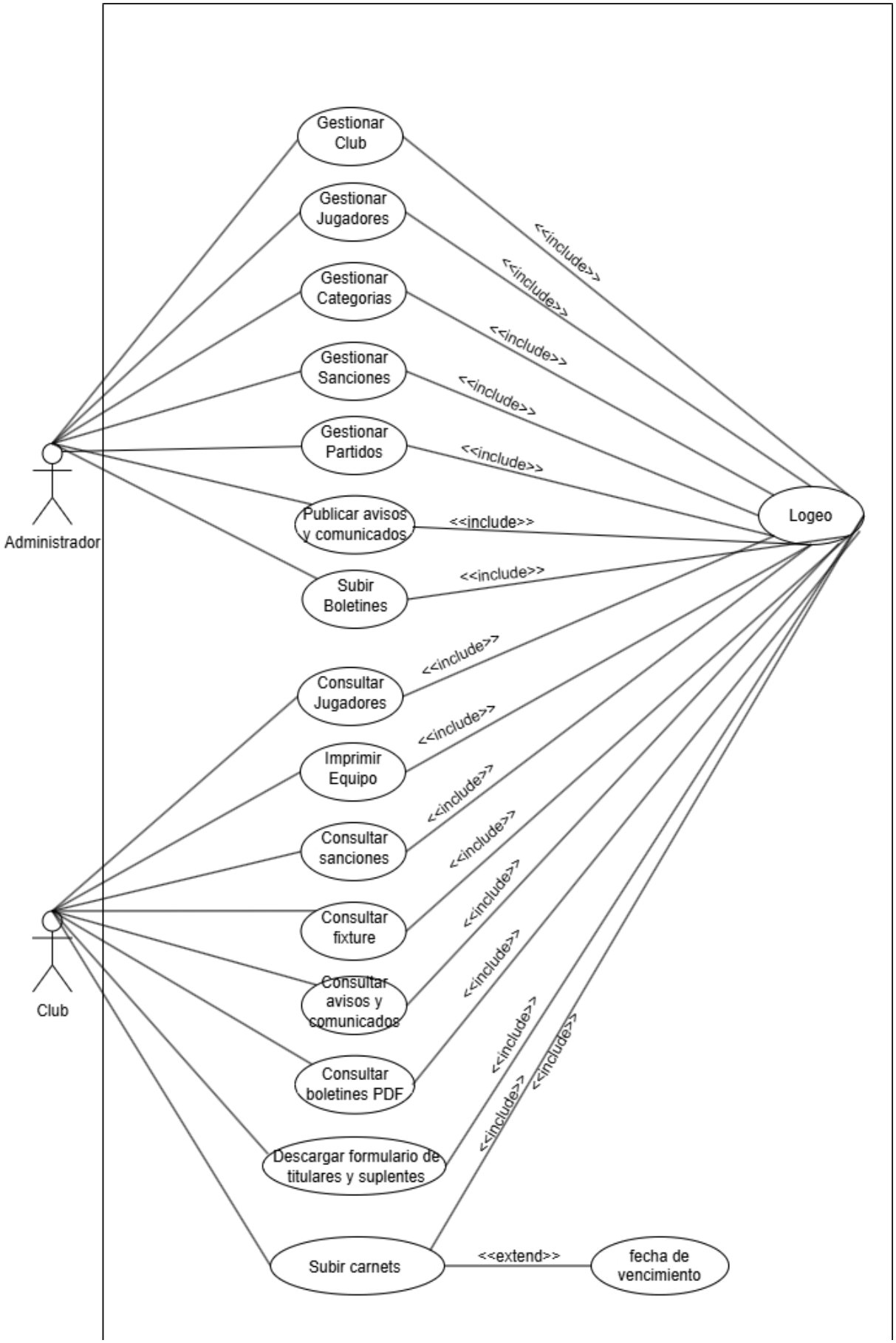
La información debe almacenarse de forma segura en una base de datos.

El sistema debe estar disponible desde distintos dispositivos con conexión a Internet.

Debe ser confiable y minimizar la pérdida de información.

Debe permitir futuras actualizaciones y nuevas funcionalidades sin afectar su funcionamiento.

Debe realizar copias de seguridad de la información para evitar pérdidas de datos.


Gestionar Club
Gestionar Jugadores
Gestionar Categorias
Gestionar Sanciones
Gestionar Partidos
Publicar avisos y comunicados
Subir Boletines
Consultar Jugadores
Imprimir Equipo
Consultar sanciones
Consultar fixture
Consultar avisos y comunicados
Consultar boletines PDF
Descargar formulario de titulares y suplentes
Subir carnets
Logeo
fecha de vencimiento
Administrador
Club
<<include>>
<<extend>>

1. Caso de uso: Gestionar Clubes

Nombre: Gestionar clubes

Actores: Administrador

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El administrador debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: El club queda registrado, actualizado, consultado o eliminado, según la operación realizada.

Flujo de eventos:

1. El sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña.
2. El administrador ingresa sus credenciales.
3. El sistema verifica los datos ingresados.
4. Si las credenciales son correctas, el administrador accede al sistema.
5. El administrador selecciona la opción de gestionar clubes.
6. El sistema muestra las opciones disponibles.
7. El administrador selecciona la operación que desea realizar.
8. El sistema solicita los datos necesarios.
9. El administrador ingresa los datos correspondientes.
10. El sistema valida la información y realiza la operación solicitada.
11. El sistema muestra un mensaje confirmando que la operación se realizó correctamente.

Flujo alternativo:

1. El administrador ingresa sus credenciales.
2. El sistema verifica los datos.
3. Si las credenciales son incorrectas, muestra un mensaje de error y solicita que se ingresen nuevamente.
4. Si los datos del club son incorrectos o están incompletos, el sistema informa el problema y solicita corregirlos.

2. Caso de uso: Gestionar Jugadores

Nombre: Gestionar jugadores

Actores: Administrador

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El administrador debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: Los datos del jugador quedan registrados, actualizados, consultados o eliminados. Se evita la duplicación de jugadores por cédula.

Flujo de eventos:

1. El administrador inicia sesión en el sistema.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El administrador selecciona la opción de gestionar jugadores.
4. El sistema muestra las opciones disponibles.
5. El administrador selecciona la operación que desea realizar.

6. El sistema solicita los datos del jugador.
7. El administrador ingresa el nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, club y categoría.
8. El sistema verifica que los datos sean correctos.
9. El sistema comprueba que no exista otro jugador registrado con la misma cédula.
10. El sistema realiza la operación solicitada.
11. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujo alternativo:

1. El administrador intenta registrar un jugador.
2. El sistema verifica los datos ingresados.
3. Si falta información, solicita completar los campos.
4. Si la cédula ya está registrada, muestra un mensaje indicando que el jugador ya existe.
5. El administrador corrige los datos o cancela la operación.

3. Caso de uso: Gestionar Categorías

Nombre: Gestionar categorías

Actores: Administrador

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El administrador debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: Las categorías quedan registradas o actualizadas y pueden asignarse a los jugadores.

Flujo de eventos:

1. El administrador inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El administrador selecciona la opción de gestionar categorías.
4. El sistema muestra las categorías disponibles.
5. El administrador selecciona la operación que desea realizar.
6. El sistema solicita los datos necesarios.
7. El administrador ingresa la información de la categoría.
8. El sistema verifica los datos.
9. El sistema guarda los cambios realizados.
10. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujo alternativo:

1. El administrador intenta registrar una categoría.
2. El sistema comprueba los datos ingresados.
3. Si los datos son incorrectos o la categoría ya existe, muestra un mensaje de error.
4. El administrador corrige los datos e intenta nuevamente.

4. Caso de uso: Gestionar Sanciones

Nombre: Gestionar sanciones

Actores: Administrador

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El administrador debe iniciar sesión y el jugador debe estar registrado en el sistema.

Poscondiciones: La sanción queda registrada y asociada al jugador correspondiente.

Flujo de eventos:

1. El administrador inicia sesión en el sistema.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El administrador selecciona la opción de gestionar sanciones.
4. El sistema muestra las opciones disponibles.
5. El administrador busca al jugador correspondiente.
6. El sistema muestra los datos del jugador.
7. El administrador selecciona el tipo de tarjeta, amarilla o roja.
8. El sistema registra la sanción.
9. El sistema actualiza el historial de sanciones del jugador.
10. El sistema confirma que la operación se realizó correctamente.

Flujo alternativo:

1. El administrador intenta registrar una sanción.
2. El sistema busca al jugador.
3. Si el jugador no existe, el sistema muestra un mensaje de error.
4. Si los datos ingresados son incorrectos, solicita corregirlos.
5. El administrador vuelve a intentarlo.

5.Caso de uso: Gestionar Partidos

Nombre: Gestionar partidos

Actores: Administrador

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El administrador debe iniciar sesión y los clubes participantes deben estar registrados.

Poscondiciones: El partido queda registrado con sus clubes, categoría, fecha, estado y, cuando corresponda, resultado.

Flujo de eventos:

1. El administrador inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El administrador selecciona la opción de gestionar partidos.
4. El sistema muestra los partidos existentes y las opciones disponibles.
5. El administrador selecciona la opción de crear un partido.
6. El sistema solicita los datos del encuentro.
7. El administrador selecciona los clubes participantes y la categoría.
8. El administrador ingresa la fecha y el estado del partido.
9. El sistema verifica los datos.
10. El sistema guarda el partido.
11. Cuando el encuentro se juega, el administrador puede registrar el resultado.
12. El sistema actualiza la información y muestra una confirmación.

Flujo alternativo:

1. El administrador intenta crear un partido.
2. El sistema verifica los datos ingresados.
3. Si falta información o los datos son incorrectos, muestra un mensaje de error.
4. El administrador corrige los datos.
5. Si la información es válida, el sistema registra el partido.

6.Caso de uso: Publicar avisos y comunicados

Nombre: Publicar avisos y comunicados

Actores: Administrador

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El administrador debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: El aviso o comunicado queda publicado para que los clubes puedan consultarlo.

Flujo de eventos:

1. El administrador inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El administrador selecciona la opción de publicar avisos y comunicados.
4. El sistema muestra el formulario correspondiente.
5. El administrador ingresa el título y el contenido del comunicado.
6. El administrador confirma la publicación.
7. El sistema valida la información.

8. El sistema guarda y publica el comunicado.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujo alternativo:

1. El administrador intenta publicar un comunicado.
2. El sistema verifica los datos.
3. Si falta el título o el contenido, muestra un mensaje indicando que debe completar la información.
4. El administrador corrige los datos e intenta publicarlo nuevamente.

7. Caso de uso: Subir Boletines PDF

Nombre: Subir boletines PDF

Actores: Administrador

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El administrador debe iniciar sesión en el sistema y disponer del boletín que desea publicar.

Poscondiciones: El boletín queda almacenado y disponible para su consulta por parte de los clubes.

Flujo de eventos:

1. El administrador inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El administrador selecciona la opción de subir boletines.
4. El sistema solicita seleccionar un archivo.

5. El administrador selecciona el boletín en formato PDF.
6. El sistema verifica que el archivo tenga un formato permitido.
7. El administrador confirma la carga.
8. El sistema almacena y publica el boletín.
9. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujo alternativo:

1. El administrador selecciona un archivo.
2. El sistema verifica el formato.
3. Si el archivo no es PDF o no cumple las condiciones de carga, el sistema muestra un mensaje de error.
4. El administrador selecciona otro archivo e intenta nuevamente.

8.Caso de uso: Consultar Jugadores

Nombre: Consultar jugadores

Actores: Club

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El club debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: El club visualiza la información de los jugadores disponibles para consulta, sin modificar sus datos.

Flujo de eventos:

1. El sistema solicita las credenciales del club.

2. El club ingresa su usuario y contraseña.
3. El sistema verifica los datos.
4. El club accede al sistema.
5. El club selecciona la opción de consultar jugadores.
6. El sistema muestra los jugadores correspondientes.
7. El club selecciona un jugador para consultar sus datos.
8. El sistema muestra la información disponible.

Flujo alternativo:

1. El club ingresa sus credenciales.
2. El sistema verifica los datos.
3. Si son incorrectos, solicita ingresarlos nuevamente.
4. Si el club busca un jugador que no está registrado, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.

9.Caso de uso: Imprimir Equipo

Nombre: Imprimir equipo

Actores: Club

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El club debe iniciar sesión y disponer de una lista de jugadores para imprimir.

Poscondiciones: Se genera una impresión de la lista de jugadores seleccionada.

Flujo de eventos:

1. El club inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El club selecciona la opción de consultar jugadores.
4. El sistema muestra la lista disponible.
5. El club selecciona la lista que desea imprimir.
6. El sistema prepara el documento.
7. El club selecciona la opción de imprimir.
8. El sistema envía el documento a la función de impresión.

Flujo alternativo:

1. El club intenta imprimir una lista.
2. Si no hay jugadores disponibles, el sistema informa que no existe información para imprimir.
3. Si ocurre un error al preparar el documento, el sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo generar la impresión.

10.Caso de uso: Consultar Sanciones

Nombre: Consultar sanciones

Actores: Club

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El club debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: El club visualiza las sanciones registradas sin modificarlas.

Flujo de eventos:

1. El club inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El club selecciona la opción de consultar sanciones.
4. El sistema consulta los registros disponibles.
5. El sistema muestra las sanciones correspondientes.
6. El club revisa la información.

Flujo alternativo:

1. El club selecciona la opción de consultar sanciones.
2. El sistema busca los registros.
3. Si no existen sanciones registradas, el sistema informa que no hay sanciones disponibles.

11.Caso de uso: Consultar Fixture

Nombre: Consultar fixture

Actores: Club

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El club debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: El club visualiza los partidos programados y los resultados disponibles.

Flujo de eventos:

1. El club inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El club selecciona la opción de consultar fixture.
4. El sistema busca los partidos registrados.
5. El sistema muestra los encuentros, sus fechas, categorías y estados.
6. El club consulta la información disponible.

Flujo alternativo:

1. El club selecciona la opción de consultar fixture.
2. El sistema busca los partidos.
3. Si no hay partidos registrados, el sistema informa que no existen encuentros disponibles.

12. Caso de uso: Consultar avisos y comunicados

Nombre: Consultar avisos y comunicados

Actores: Club

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El club debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: El club visualiza los avisos y comunicados publicados por el administrador.

Flujo de eventos:

1. El club inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El club selecciona la opción de consultar avisos y comunicados.
4. El sistema busca los comunicados publicados.
5. El sistema muestra la lista de comunicados.
6. El club selecciona uno para leerlo.
7. El sistema muestra el contenido completo.

Flujo alternativo:

1. El club selecciona la opción de consultar avisos y comunicados.
2. El sistema busca las publicaciones.
3. Si no existen comunicados publicados, el sistema informa que no hay avisos disponibles.

13.Caso de uso: Consultar Boletines PDF

Nombre: Consultar boletines PDF

Actores: Club

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El club debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: El club puede visualizar o descargar los boletines disponibles.

Flujo de eventos:

1. El club inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El club selecciona la opción de consultar boletines.
4. El sistema muestra los boletines publicados.
5. El club selecciona un boletín.
6. El sistema permite visualizarlo o descargarlo.

Flujo alternativo:

1. El club selecciona la opción de consultar boletines.
2. El sistema busca los archivos publicados.
3. Si no hay boletines disponibles, muestra un mensaje indicando que no existen documentos publicados.

14.Caso de uso: Descargar formulario de titulares y suplentes

Nombre: Descargar formulario de titulares y suplentes

Actores: Club

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El club debe iniciar sesión en el sistema.

Poscondiciones: El formulario queda descargado y disponible para ser completado e impreso.

Flujo de eventos:

1. El club inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El club selecciona la opción de descargar formulario.
4. El sistema muestra el formulario correspondiente.
5. El club solicita la descarga.
6. El sistema genera o recupera el formulario correspondiente a la categoría.
7. El sistema descarga el archivo en el dispositivo del usuario.

Flujo alternativo:

1. El club solicita descargar el formulario.
2. Si el archivo no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error.
3. El club puede intentarlo nuevamente cuando el formulario esté disponible.

15. Caso de uso: Subir Carnets

Nombre: Subir carnets

Actores: Club

Punto de extensión: Consultar fecha de vencimiento

Punto de inclusión: Logueo

Extiende a: Ninguno

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El club debe iniciar sesión y el jugador debe estar registrado en el sistema.

Poscondiciones: El carnet de aptitud física queda cargado y asociado al jugador correspondiente.

Flujo de eventos:

1. El club inicia sesión en el sistema.
2. El sistema verifica sus credenciales.

3. El club selecciona la opción de subir carnets.
4. El sistema muestra los jugadores disponibles.
5. El club selecciona al jugador correspondiente.
6. El sistema solicita el archivo del carnet.
7. El club selecciona el archivo que desea cargar.
8. El sistema verifica que el archivo cumpla con los requisitos establecidos.
9. El club confirmó la carga.
10. El sistema almacena el carnet y lo asocia al jugador.
11. El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujo alternativo:

1. El club selecciona un jugador.
2. El club intenta subir un carnet.
3. Si el archivo no cumple con el formato permitido, el sistema muestra un mensaje de error.
4. Si el archivo no se puede cargar, el sistema informa del problema.
5. El club selecciona otro archivo e intenta nuevamente.

16. Caso de uso: Consultar fecha de Vencimiento

Nombre: Consultar fecha de vencimiento

Actores: Club

Punto de extensión: Ninguno

Punto de inclusión: Ninguno

Extiende a: Subir carnets

Incluye a: Logueo

Precondiciones: El club debe iniciar sesión y el carnet del jugador debe estar registrado en el sistema.

Poscondiciones: El club conoce la fecha de vencimiento del carnet y puede verificar si se encuentra vigente.

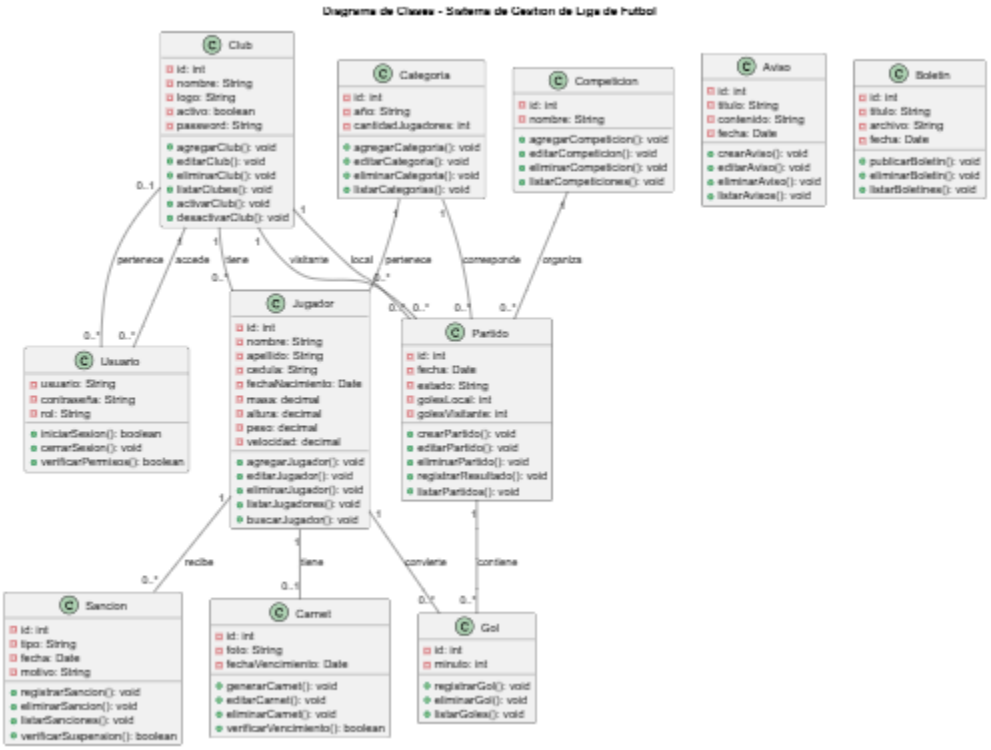
Flujo de eventos:

1. El club inicia sesión.
2. El sistema verifica sus credenciales.
3. El club selecciona la opción de consultar jugadores.
4. El sistema muestra los jugadores disponibles.
5. El club selecciona un jugador.
6. El sistema consulta los datos del carnet de aptitud física.
7. El sistema muestra la fecha de vencimiento registrada.
8. El club verifica si el carnet se encuentra vigente.

Flujo alternativo:

1. El club selecciona un jugador.
2. El sistema busca la información del carnet.
3. Si el jugador no tiene un carnet registrado, el sistema informa que no hay un documento disponible.
4. Si el carnet no tiene una fecha de vencimiento registrada, el sistema informa que no puede determinar su vigencia.

PlantUML


Diagrama de Clases - Sistema de Gestion de Liga de Futbol
Club
id: int
nombre: String
logo: String
activo: boolean
password: String
agregarClub(): void
editarClub(): void
eliminarClub(): void
listarClubes(): void
activarClub(): void
desactivarClub(): void
Categoria
id: int
año: String
cantidadJugadores: int
agregarCategoria(): void
editarCategoria(): void
eliminarCategoria(): void
listarCategorias(): void
Competicion
id: int
nombre: String
agregarCompeticion(): void
editarCompeticion(): void
eliminarCompeticion(): void
listarCompeticiones(): void
Aviso
id: int
titulo: String
contenido: String
fecha: Date
crearAviso(): void
editarAviso(): void
eliminarAviso(): void
listarAvisos(): void
Boletin
id: int
titulo: String
archivo: String
fecha: Date
publicarBoletin(): void
eliminarBoletin(): void
listarBoletines(): void
Usuario
usuario: String
contraseña: String
rol: String
iniciarSesion(): boolean
cerrarSesion(): void
verificarPermisos(): boolean
Jugador
id: int
nombre: String
apellido: String
cedula: String
fechaNacimiento: Date
masa: decimal
altura: decimal
peso: decimal
velocidad: decimal
agregarJugador(): void
editarJugador(): void
eliminarJugador(): void
listarJugadores(): void
buscarJugador(): void
Partido
id: int
fecha: Date
estado: String
golesLocal: int
golesVisitante: int
crearPartido(): void
editarPartido(): void
eliminarPartido(): void
registrarResultado(): void
listarPartidos(): void
Sancion
id: int
tipo: String
fecha: Date
motivo: String
registrarSancion(): void
eliminarSancion(): void
listarSanciones(): void
verificarSuspension(): boolean
Carnet
id: int
foto: String
fechaVencimiento: Date
generarCarnet(): void
editarCarnet(): void
eliminarCarnet(): void
verificarVencimiento(): boolean
Gol
id: int
minuto: int
registrarGol(): void
eliminarGol(): void
listarGoles(): void
pertenece
accede
tiene
visitante
local
pertenece
corresponde
organiza
recibe
tiene
convierte
contiene

Codigo PlantUML:

```
@startuml
title Diagrama de Clases - Sistema de Gestion de Liga de Futbol

class Club {
  - id: int
  - nombre: String
  - logo: String
  - activo: boolean
  - password: String
  + agregarClub(): void
  + editarClub(): void
  + eliminarClub(): void
  + listarClubes(): void
  + activarClub(): void
  + desactivarClub(): void
}

class Jugador {
  - id: int
  - nombre: String
  - apellido: String
  - cedula: String
```

```
  - fechaNacimiento: Date
  - masa: decimal
  - altura: decimal
  - peso: decimal
  - velocidad: decimal
  + agregarJugador(): void
  + editarJugador(): void
  + eliminarJugador(): void
  + listarJugadores(): void
  + buscarJugador(): void
}

class Categoria {
  - id: int
  - año: String
  - cantidadJugadores: int
  + agregarCategoria(): void
  + editarCategoria(): void
  + eliminarCategoria(): void
  + listarCategorias(): void
}

class Partido {
  - id: int
  - fecha: Date
  - estado: String
```

```
  - golesLocal: int
  - golesVisitante: int
  + crearPartido(): void
  + editarPartido(): void
  + eliminarPartido(): void
  + registrarResultado(): void
  + listarPartidos(): void
}

class Competicion {
  - id: int
  - nombre: String
  + agregarCompeticion(): void
  + editarCompeticion(): void
  + eliminarCompeticion(): void
  + listarCompeticiones(): void
}

class Gol {
  - id: int
  - minuto: int
  + registrarGol(): void
  + eliminarGol(): void
  + listarGoles(): void
}
```

```
class Sancion {
  - id: int
  - tipo: String
  - fecha: Date
  - motivo: String
  + registrarSancion(): void
  + eliminarSancion(): void
  + listarSanciones(): void
  + verificarSuspension(): boolean
}

class Carnet {
  - id: int
  - foto: String
  - fechaVencimiento: Date
  + generarCarnet(): void
  + editarCarnet(): void
  + eliminarCarnet(): void
  + verificarVencimiento(): boolean
}

class Usuario {
  - usuario: String
  - contraseña: String
  - rol: String
  + iniciarSesion(): boolean
```

```
  + cerrarSesion(): void
  + verificarPermisos(): boolean
}

class Aviso {
  - id: int
  - titulo: String
  - contenido: String
  - fecha: Date
  + crearAviso(): void
  + editarAviso(): void
  + eliminarAviso(): void
  + listarAvisos(): void
}

class Boletin {
  - id: int
  - titulo: String
  - archivo: String
  - fecha: Date
  + publicarBoletin(): void
  + eliminarBoletin(): void
  + listarBoletines(): void
}

Club "1" -- "0..*" Jugador : tiene
```

Categoria "1" -- "0..*" Jugador : pertenece

Club "1" -- "0..*" Partido : local

Club "1" -- "0..*" Partido : visitante

Categoria "1" -- "0..*" Partido : corresponde

Competicion "1" -- "0..*" Partido : organiza

Jugador "1" -- "0..*" Gol : convierte

Partido "1" -- "0..*" Gol : contiene

Jugador "1" -- "0..*" Sancion : recibe

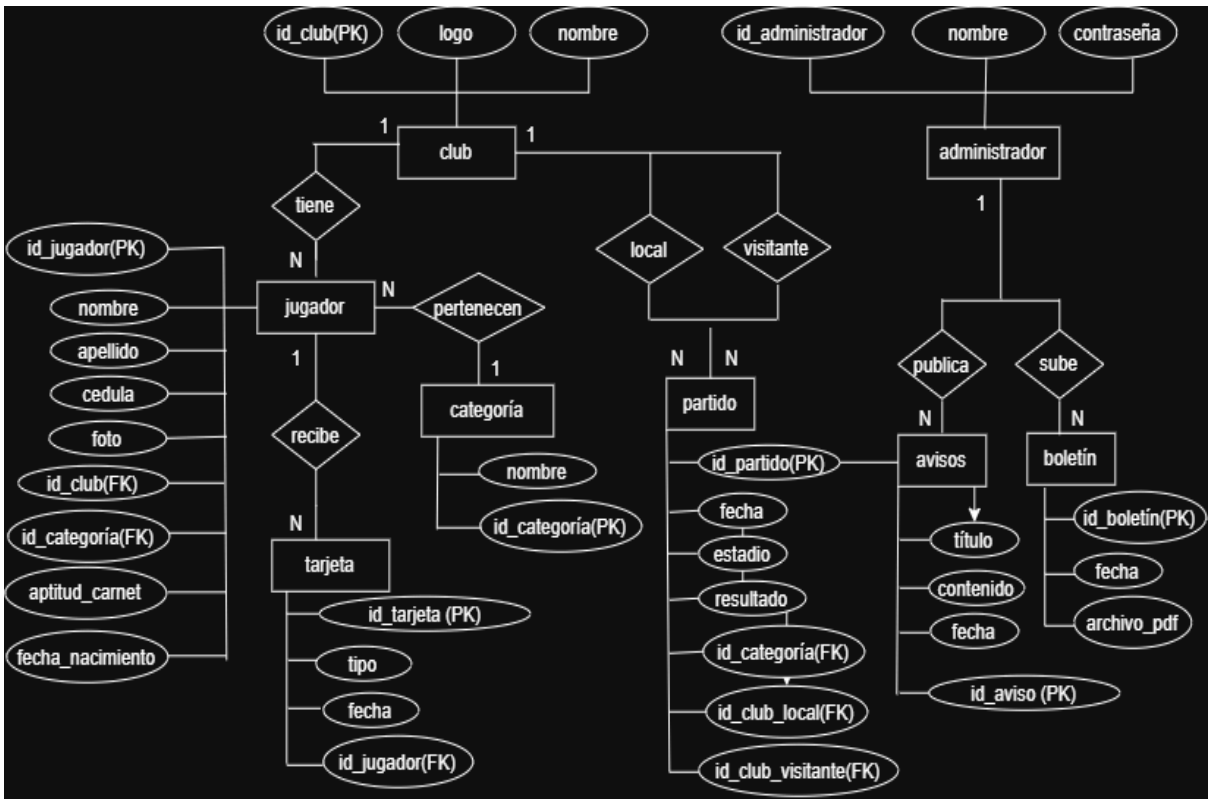
Jugador "1" -- "0..1" Carnet : tiene

Club "1" -- "0..*" Usuario : accede

Usuario "0..*" -- "0..1" Club : pertenece

@enduml

Diagrama ER (Entidad Relación) :



Modelo Relacional/Normalización:

Usuario		
ID_usuario (PK)	Contraseña	Tipo_usuario
1	1234	Administrador
2	5678	Jugador
3	abcd	Administrador

Administrador		
ID_administrador (PK)	Nombre	Contraseña
1	Sofía	sofia789
2	Martín	martin456
3	Ana	ana123

Club		
ID_club (PK)	Nombre	Logo
1	Peñarol	logo1
2	Nacional	logo2
3	Cerro Largo	logo3

Jugador

ID_Jugador (PK)	Nombre	Apellido	**Cédula**	FechaNac	CarnetApto	ID_ Club (FK)	ID_ Categoria (FK)
1	Lucas	Rodríguez	12345678	15/03/2008	Sí	oto1	1	1
2	Mateo	Silva	23456789	22/07/2007	Sí	oto2	2	2
3	Nicolás	Pereira	34567890	25/10/2008	Sí	oto3	3	1

Categoria	
ID_Categoria	Nombre
1	sub-15
2	sub-18
3	Mayores

Tarjeta			
ID_Tarjeta	Tipo	Fecha	ID_Jugador (FK)
1	Amarilla	10/04/2026	1
2	Roja	15/04/2026	2
3	Amarilla	20/04/2026	3

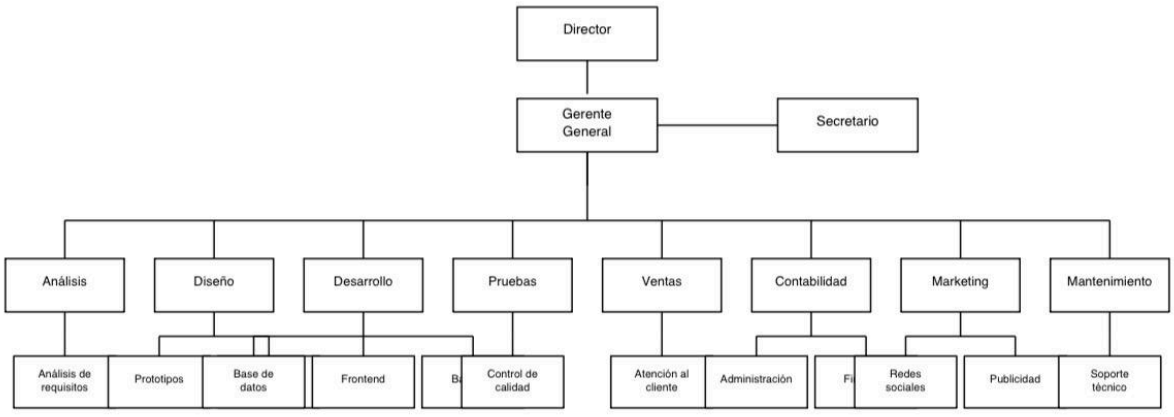
Partido						
ID_Partido (PK)	Fecha	Estado	Resultado	ID_Categoria (FK)	ID_Club_Local (FK)	ID_Club_Visitante (FK)
1	10/04/2026	Estadio Campeón del	2-1	1	1	2

Partido						
		Siglo				
2	15/04/2026	Estadio Centenario	0-0	2	2	3
3	20/04/2026	Estadio 8 de Junio	1-3	1	3	1

Boletín		
ID_Boletin	Archivo_pdf	Fecha
1	boletin1.pdf	05/04/2026
2	boletin2.pdf	12/04/2026
3	boletin3.pdf	19/04/2026

Aviso			
ID_aviso	Título	Contenido	Fecha
1	Entrenamiento	Entrenamiento Lunes a las 18:00	08/04/2026
2	Partido	Partido Sábado a las 15:00	12/04/2026
3	Reunión	Reunión´de jugadores el Viernes	18/04/2026

ORGANIGRAMA



Área	**Nombre**	**Cargo**	**Funciones**	**Actividad**
Dirección	Facundo Rocha	Director General	Dirigir y supervisar la empresa	Tomar decisiones generales
Dirección	Facundo Rocha	Gerente General	Coordinar las actividades	Organizar y controlar el trabajo
Dirección	Emily Pintos	Asistente de Dirección	Apoyar a la dirección	Organizar documentos y tareas
Análisis	Joaquín Rebollo	Analista de Requisitos	Analizar las necesidades	Recopilar y definir requisitos

Diseño	Irina Olivera	Diseñadora UX/UI	Diseñar la experiencia e interfaz	Crear diseños y prototipos
Desarrollo → Frontend	Kevin Lopez	Desarrollador Frontend	Desarrollar la parte visual	Programar la interfaz
Desarrollo → Backend	Joaquín Rebollo	Desarrollador Backend	Desarrollar la lógica del sistema	Programar funciones y procesos
Desarrollo → Base de datos	Kevin Lopez	Administrador de Base de Datos	Gestionar la base de datos	Crear y mantener las tablas
Pruebas → Control de calidad	Emily Pintos	QA / Tester	Controlar la calidad	Realizar pruebas y detectar errores
Ventas → Atención al cliente	Irina Olivera	Atención al Cliente	Atender a los clientes	Responder consultas y reclamos

Administración	Emily Pintos	Administrativo	Realizar tareas administrativas	Organizar documentos y registros
Administración → Finanzas	Facundo Rocha	Responsable de Finanzas	Controlar las finanzas	Gestionar ingresos, gastos y presupuesto
Marketing → Redes sociales	Irina Olivera	Community Manager	Gestionar las redes sociales	Crear y publicar contenido
Marketing → Publicidad	Joaquín Rebollo	Responsable de Publicidad	Gestionar la publicidad	Crear campañas publicitarias
Mantenimiento → Soporte técnico	Kevin Lopez	Soporte Técnico		

Fundamento teórico de Mecánica Clásica

Introducción

La mecánica clásica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. En este proyecto de egreso se aplican conceptos de mecánica clásica al desarrollo de una liga de fútbol, relacionando los datos físicos de los jugadores con el movimiento de una pelota.

Masa y altura de los jugadores

La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y se mide en kilogramos (kg). La altura es la distancia desde los pies hasta la cabeza de una persona y se expresa en metros (m).

En el programa de la liga se ingresan estos datos para poder utilizarlos en cálculos físicos. La masa permite calcular la fuerza peso de cada jugador, mientras que la altura forma parte de los datos físicos que se registran en el sistema.

Fuerza peso

La fuerza peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a un cuerpo hacia la Tierra. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

$P = m \cdot g$

Donde:

-> P representa la fuerza peso y se mide en newtons (N).

-> m representa la masa del cuerpo en kilogramos (kg).

-> g representa la aceleración de la gravedad, cuyo valor aproximado es 9,8 m/s^2.

Por ejemplo, si un jugador tiene una masa de 70 kg, su fuerza peso será:

$P = 70 \cdot 9{,}8$

$P = 686\ N$

Esto significa que la fuerza peso del jugador es de aproximadamente 686 newtons.

Velocidad

La velocidad es una magnitud física que indica qué tan rápido se mueve un cuerpo y en qué dirección. Se expresa generalmente en metros por segundo (m/s).

En el proyecto se ingresa una velocidad acorde a los datos que maneja el programa. Este valor permite relacionar las características de los jugadores con el estudio del movimiento.

Movimiento de proyectil

El movimiento de proyectil es el movimiento que realiza un cuerpo cuando es lanzado al aire y queda sometido principalmente a la acción de la gravedad, despreciando la resistencia del aire.

En el fútbol, un ejemplo es una pelota que es pateada hacia arriba y hacia adelante. Su trayectoria puede representarse mediante una curva, debido a que la pelota avanza horizontalmente mientras la gravedad modifica su movimiento vertical.

El movimiento de proyectil se puede estudiar considerando dos componentes:

-> Movimiento horizontal: la pelota avanza debido a su velocidad inicial horizontal.

-> Movimiento vertical: la pelota sube y baja debido a la velocidad inicial vertical y a la acción de la gravedad.

La velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento influyen en la trayectoria que seguirá la pelota.

Aplicación en el proyecto

Los conceptos de mecánica clásica se integran al sistema de gestión de la liga de fútbol mediante el ingreso de la masa, la altura y la velocidad de los jugadores.

A partir de la masa se calcula la fuerza peso utilizando la gravedad establecida. Además, se utiliza la velocidad como dato físico para relacionarla con el movimiento.

El fundamento teórico del movimiento de proyectil permite comprender cómo se comporta una pelota cuando es lanzada al aire y cómo interviene la gravedad en su trayectoria.

De esta manera, el proyecto relaciona la programación con conceptos de física, aplicando cálculos y fundamentos teóricos a una situación vinculada con el fútbol.

Abstract

What is the project about?

Our project is a web app for managing a football league. The main objective is to make the organization easier and keep all the information in one place. The system helps manage clubs, players, matches and other important information. It was created to reduce mistakes, save time and make administrative tasks easier.

What are its different parts?

The system has different sections for managing clubs, players, categories, matches, results, sanctions, medical fitness cards and announcements. It also has a database where the information is stored and organized. We use HTML, CSS, JavaScript, PHP and MySQL to develop the website.

Another important part of our project is the use of classical mechanics concepts, such as mass, height, weight force and velocity. These concepts connect computer science with physics and help us apply what we learned in different subjects.

Who are the group members?

The members of our group are Facundo Rocha, Joaquin Rebollo, Irina Olivera, Kevin Lopez and Emily Pintos.

What are each member's roles?

- Facundo Rocha: He is the team leader, programmer and documentation manager.
- Joaquin Rebollo: He works as a programmer.
- Irina Olivera: She works with the database and documentation.
- Kevin Lopez: He also deals with the documentation.
- Emily Pintos: She is responsible for the CSS and the website's design.

What do we expect to achieve?

We expect our system to make football league management more organized and efficient. It should help users find information more easily, improve communication between the league and the clubs, and reduce problems caused by manual work.

This project also allows us to improve our programming, database management and teamwork skills while applying the knowledge we gained during our studies.

Bibliografia

Bootstrap Team. (2026). *Bootstrap · The most popular HTML, CSS, and JS library in the world*. https://getbootstrap.com/

Paladar Negro. (s.f.). *Escudoteca PN - Uruguay - Primera división*. https://paladarnegro.net/escudoteca/uruguay/index.php